



基於異質資料時空融合與多維特徵交集之 海事異常偵測系統

Student: Sheng-Fu Lin
Advisor: Prof. Chia-Yu Lin

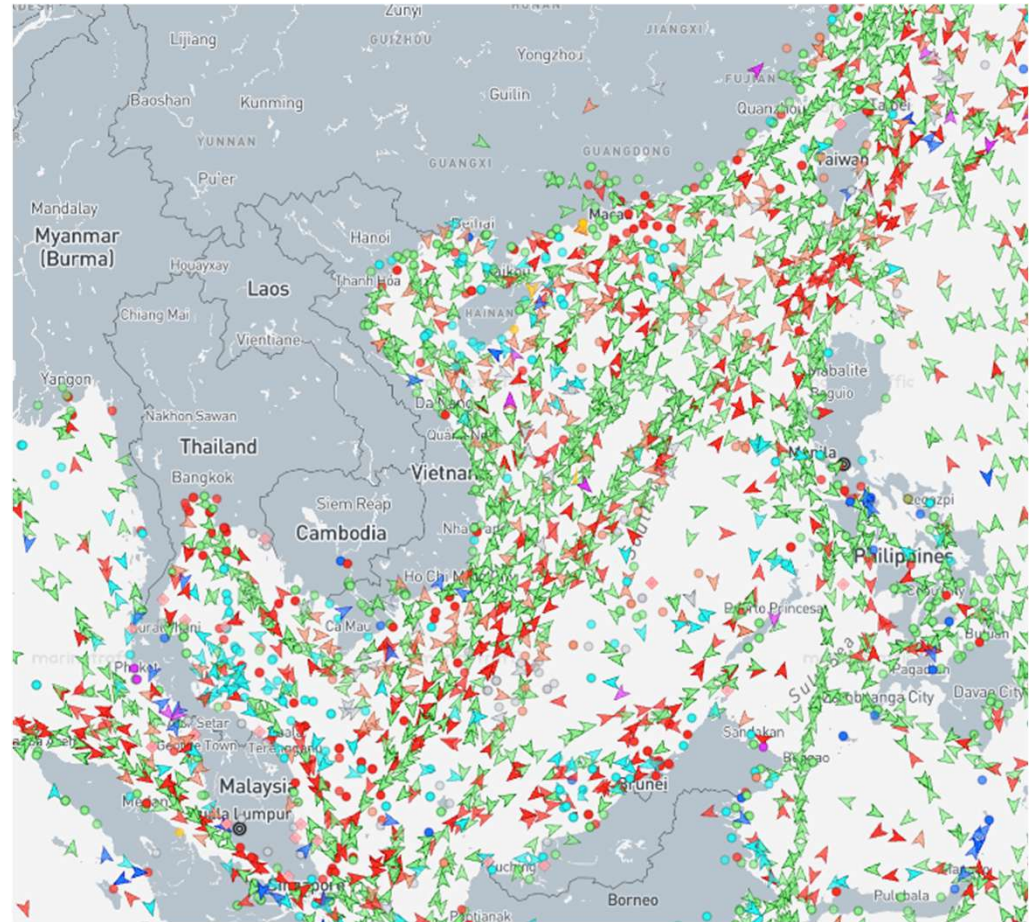
大綱



- 緒論
- 相關研究
- 系統設計
- 實驗
- 結論

研究背景

- **南海與泰國灣海域情勢:** 南海及泰國灣為全球航運樞紐，但因地理環境複雜且島礁眾多，長期面臨走私、偷渡及非法捕魚等跨境犯罪威脅，是各國海事執法單位的監控重點。
- **海事監控技術現狀:** 目前的監測主要仰賴 AIS 自動識別系統，並開始引入 RF 射頻信號與高解析度衛星影像，然而如何從這些異質資料中自動化地提取並關聯複雜的非法行為特徵，仍是目前實務上的挑戰。



南海與泰國灣海域即時船隻 AIS 分佈示意圖 (資料來源: MarineTraffic)

研究動機

- 挑戰一：單一資料源盲點
 - 非法船隻常透過刻意關閉 AIS 或不規則航行以規避偵測。
 - 單一感測資料難以維持連續追蹤並判定意圖，易形成執法監控盲區。
- 挑戰二：單一規則易受海量雜訊干擾
 - 海上高風險事件常為複合性連續動作，例如目標通常會經歷從航速驟降到異常遊蕩，然後再關閉 AIS 形成暗船。
 - 單一物理特徵在常規航運中極為普遍，僅依賴單一指標過濾會觸發大量誤報。
 - 需要多維度整合機制，以剔除常規雜訊並精準鎖定潛在威脅。

問題定義

- 在 AIS 訊號易中斷且常規航運雜訊龐大的海域中，如何結合 RF 信號修補軌跡斷點，並透過驟降、遊蕩、停留、走私熱區暗船四個行為特徵，自動化且精準地從常規航跡中分離出具高度威脅之暗船目標。

Input Data	AIS 軌跡資料、RF 射頻信號座標點、監控區域地理邊界。
System	1. 時空關聯：自動化關聯 AIS 與 RF 進行身分接力。 2. 邏輯整合：處理驟降、遊蕩、停留、走私熱區等四項特徵。
Output Data	整合 AIS/RF 之身分識別軌跡、具多維威脅分數之偵測結果。

研究目標與貢獻

- 研究目標：

- 提升隱蔽目標之軌跡識別覆蓋率：針對暗船刻意斷訊所造成的軌跡斷點，建立異質資料時空關聯機制。
- 降低異常行為之誤報率：改善傳統單一門檻判定易受常規航運干擾的問題，精準鎖定高風險目標。

- 貢獻：

- 軌跡修補與覆蓋率提升：成功導入 AIS 與 RF 融合技術有效修補斷點，提升 XX% 暗船身分識別覆蓋率。
- 海量雜訊收斂與誤報降低：整合航速驟降、遊蕩、停留與走私熱區暗船等四項物理規則精準捕捉行為，成功減少 XX% 的無效警報。



相關研究



現有即時海事監控系統探討

異質資料混合偵測系統 — 以 SEDA [1] 為例：

- 系統概述：
 - 由 HI-Iberia 開發，旨在整合 AIS、合成孔徑雷達 (SAR) 與光學衛星影像，以提升海事監測與暗船追蹤效能。
- 核心技術特性：
 - AI 路徑預測與影像搜索：當船隻關閉 AIS 時，系統會利用 Transformer 模型預測其未來航行路徑，並調用該路徑上的衛星影像進行目標偵測。
 - 邊緣運算模組：具備可離線運作的硬體模組，提升極端環境下的分析速度。
- 實務應用定位：
 - 影像導向之目標發覺：系統設計主要著重於透過視覺與雷達影像，在廣闊海域中發現刻意關閉 AIS 之暗船。
 - 非身分連續綁定導向：其應用場景較少著墨於結合 RF 等即時空間信號，針對特定中斷軌跡進行軌跡斷點之身分延續。

[1] HI-Iberia, “SEDA,” [Online]. Available: <https://seda.hi-iberia.es/>.



現有即時海事監控系統探討

AI 預測與大數據分析系統 — 以 Windward Maritime AI [2] 為例：

- 系統概述：
 - 整合多源海事數據之商業 AI 情報平台，專注於利用機器學習模型進行大範圍的海域威脅分析。
- 核心技術特性：
 - 深度預測模型：利用深度學習與集成學習，偵測時間序列異常，以及 GNSS 操縱與非法轉運等複雜欺騙行為。
 - 動態風險評分：專注於動態行為模式分析，建立專屬的合規性與邊境安全威脅分數。
- 實務應用定位：
 - 宏觀戰略情報導向：系統設計旨在處理全球海量數據，輸出行為標籤與風險機率，協助決策者掌握海域趨勢。
 - AI 預測模型導向：系統價值在於運用 AI 自動發掘複雜特徵。其設計重心較不在於提供介面，讓使用者針對特定的物理連續數值進行細部的規則自訂。

[2] Windward, “Power Your Organization with Windward Maritime AI™,” [Online]. Available: <https://windward.ai/>.

現有即時海事監控系統探討

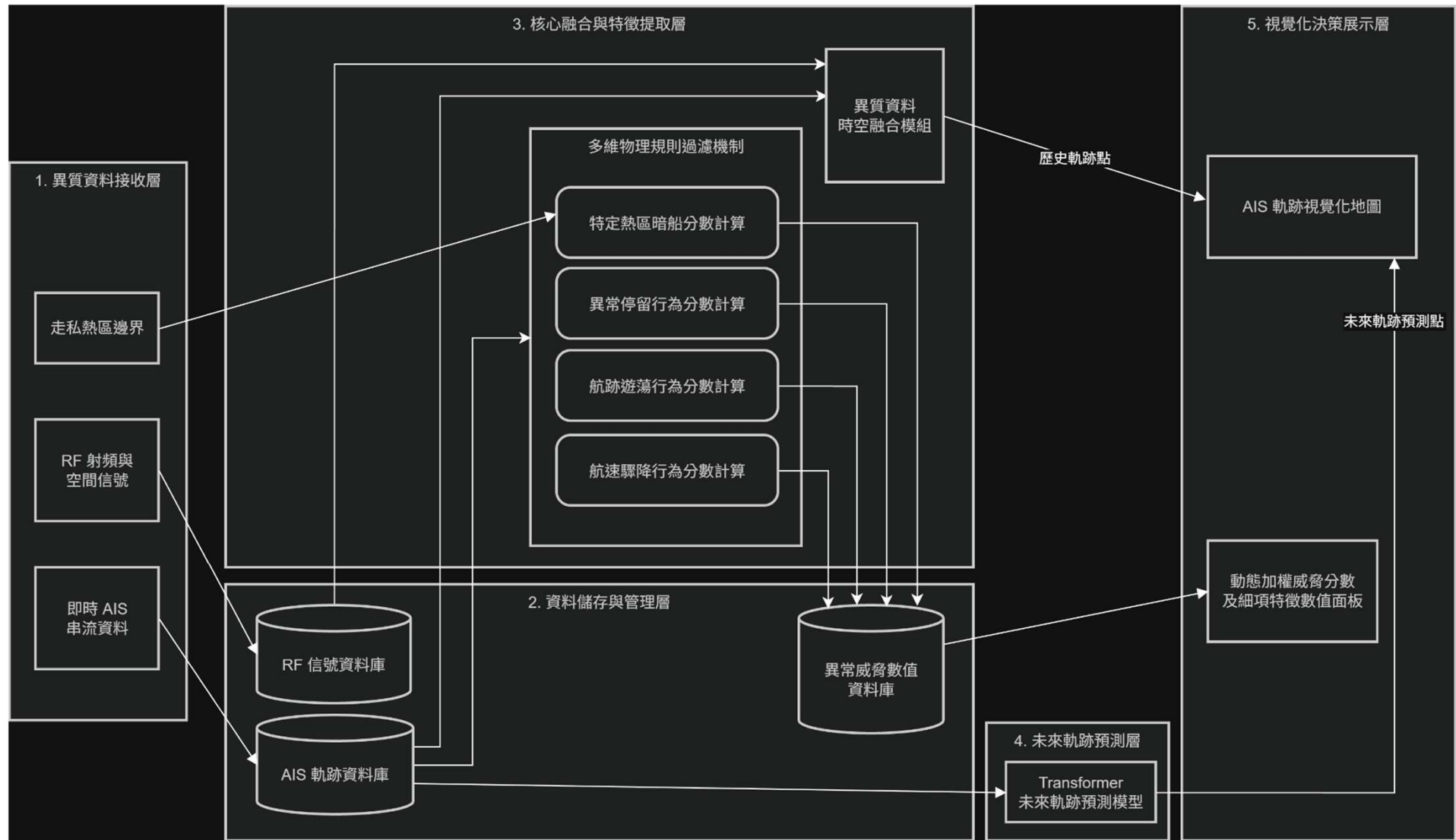
海事執法實務之挑戰與本研究切入點：

- 暗船查緝的身分斷層：
 - 實務現況：當嫌疑船隻刻意關閉 AIS 時，執法單位即使透過雷達發現海面上有船，也難以立刻確認該船的真實身分 (MMSI)，導致追緝線索中斷。
 - 本研究切入點：提出 AIS 與 RF 時空關聯引擎，達成自動化的身分無縫接力。
- 異常過濾的自訂物理邊界需求：
 - 實務現況：面對多變的異常模式，例如不同海域的走私樣態，監控人員需要能自定義明確的物理邊界條件來精準過濾雜訊，而非僅被動接收系統預設的綜合行為標籤。
 - 本研究切入點：設計專用於海事監控之多維度異常行為過濾規則，提供具備高度可調控性與可解釋性的特徵萃取機制。



系統設計

系統架構圖



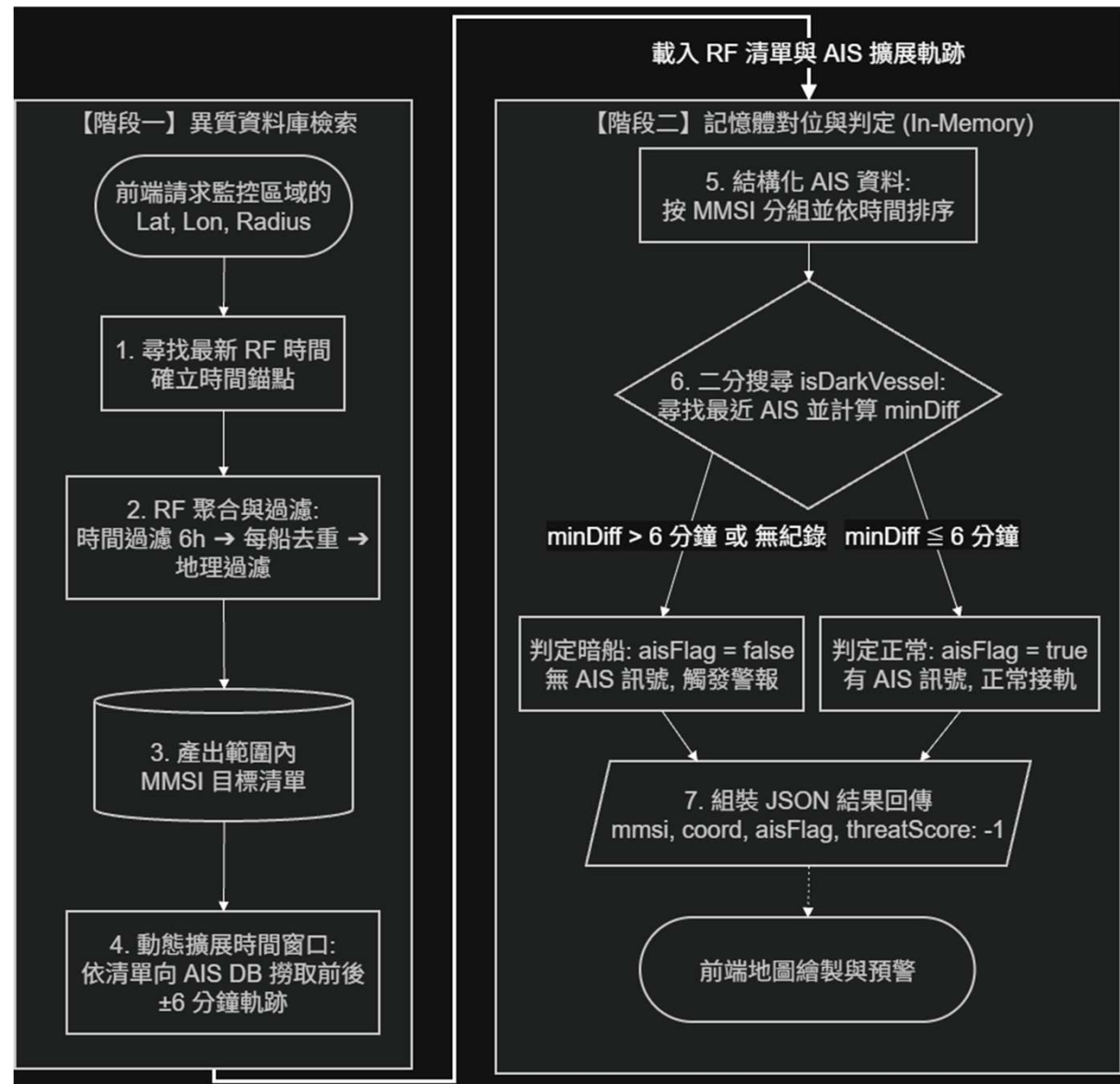
異質資料時空融合模組

階段一：異質資料庫檢索

- 資料錨定：以最新 RF 訊號確立時間錨點，聚合 6 小時內地理範圍之 RF 訊號。
- 精準過濾：執行同船去重與範圍過濾，產出最新 MMSI 清單。
- 動態窗口：僅調取每艘船最新 RF 前後 6 分鐘之 AIS 軌跡，最小化資料庫檢索開銷。

階段二：記憶體對位與判定

- 結構化索引：將 AIS 軌跡按 MMSI 分組並且依時間各自排序，以供快速檢索。
- 核心演算法：採用二分搜尋法快速算出最小時間差 minDiff 。
- 暗船狀態標定：依據 6 分鐘物理邊界自動標註 aisFlag ，確保查緝預警之準確性。



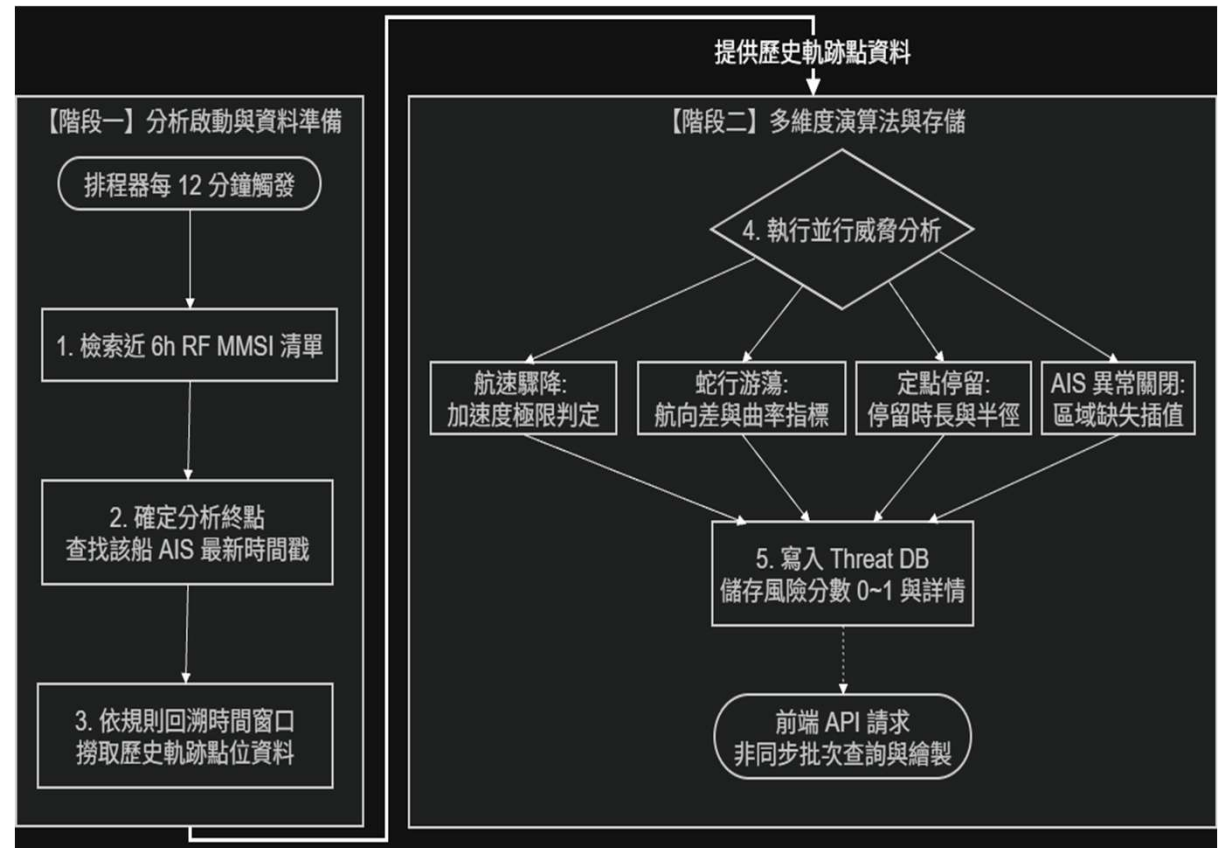
多維物理規則過濾機制

階段一：分析啟動與資料準備

- 自動化排程：排程器每 12 分鐘觸發，主動檢索近 6 小時 RF 的 MMSI 清單。
- 動態時間回溯：確定分析終點，查找該船 AIS 最新時間戳。
- 精準撈取：依規則回溯時間窗口，撈取歷史軌跡點位資料。

階段二：多維度演算法與存儲

- 並行威脅分析：針對目標執行四項獨立評估：
 - AIS 異常關閉：區域缺失插值計算。
 - 定點停留：停留時長與半徑判定。
 - 蛇行游蕩：航向差與曲率指標分析。
 - 航速驟降：加速度極限判定。
- 儲存：寫入異常威脅數值資料庫，儲存風險分數 0~1 與詳情。
- 前端顯示：前端 API 請求，進行非同步批次查詢與繪製。



演算法：航速驟降

- 實務應對情境：偵測海上船對船非法駁油、轉移貨物，或未經許可的異常急煞靠泊行為。
- 核心物理機制：計算關注時間區間 T 內相鄰軌跡點間的速度變化率，提取最大負加速度 a 作為動態評估指標。
- 威脅機率公式 (線性標準化)：

$$\text{clamp}\left(\frac{a - a_{\text{free}}}{a_{\text{full}} - a_{\text{free}}}, 0, 1\right)$$

參數	定義
T	該模組關注之時間區間 (回溯時間範圍)
a	計算得出之相鄰軌跡點間的最大負加速度 (急煞程度)
a_{free}	容忍之常規減速比例底限 (計分起點)
a_{full}	判定為異常急煞之滿分減速比例

[3] L. H. Tsai, M. H. Huang, T. C. Chen, and J. C. Jian, “船舶監控預警系統之研究,” 交通部運輸研究所, 臺北市, 研究報告 108-009-7B00, 民國 108 年 2 月.

演算法：航跡遊蕩

- 實務應對情境：偵測船隻試圖掩蓋真實航向、探測海巡巡邏規律，而在特定海域進行不規則的規避與游蕩航行。
- 核心物理機制：在關注時間區間 T 內過濾掉低速漂流點，計算轉向總和與航速總和之乘積，並與最小包圍面積 B 建立反比關係。
- 威脅機率公式(線性標準化)：

$$F(c) = \frac{\sum \Delta C \times \sum S}{180 \times B}$$

$$\text{clamp}\left(\frac{F(c)}{F_{crit}}, 0, 1\right)$$

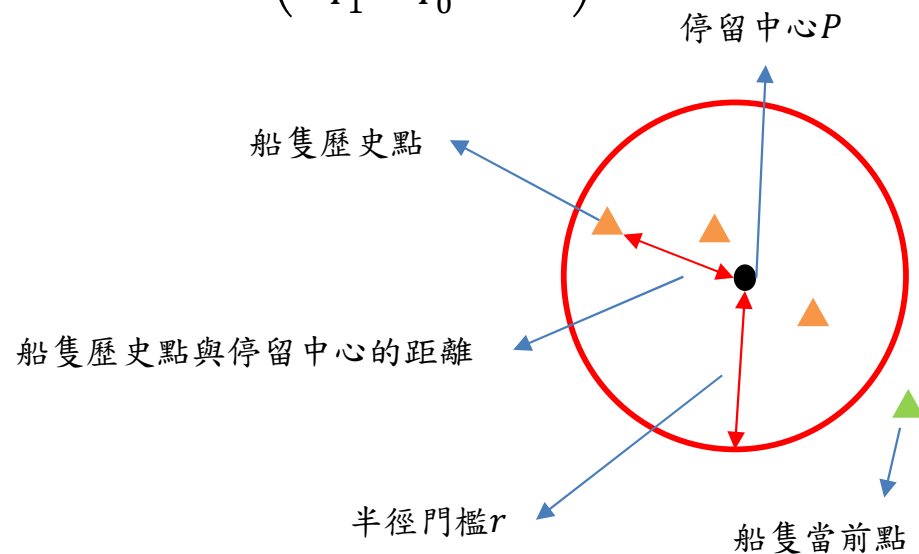
參數	定義
T	該模組關注之時間區間 (回溯時間範圍)
S	航行速度門檻 (速度大於此才視為航行，排除漂流)
$\sum \Delta C$	該段軌跡之航向變化量總和
$\sum S$	該段軌跡之航速總和
B	該段軌跡之最小包圍矩形面積
$F(c)$	依據上述空間特徵計算得出之核心游蕩分數
F_{crit}	判定為高風險游蕩之滿分臨界門檻
$F_{trigger}$	小於 F_{crit} ，判定為游蕩並觸發前端畫面標示異常區域之門檻

- [4] W. M. Wijaya and Y. Nakamura, "Loitering behavior detection by spatiotemporal characteristics quantification based on the dynamic features of Automatic Identification System (AIS) messages," PeerJ Comput. Sci., vol. 9, Art. no. e1572, 2023, doi: 10.7717/peerj-cs.1572.

演算法：定點停留

- 實務應對情境：偵測走私船隻抵達指定海域後，在小範圍內低速徘徊，等待接駁船隻靠近之行為。
- 核心物理機制：提取關注時間區間 T 內的歷史軌跡，以空間半徑門檻 r 與最高航速門檻 s 鎖定停留中心 P ，並計算其連續停留時間 T_{loiter} 。
- 威脅機率公式(線性標準化)：

$$\text{clamp}\left(\frac{T_{loiter} - T_0}{T_1 - T_0}, 0, 1\right)$$



參數	定義
T	該模組關注之時間區間(回溯時間範圍)
r	判定停留之最大活動半徑門檻
s	判定停留之最高航速門檻
P	依據開始門檻內歷史點座標計算出之停留中心
T_{loiter}	船隻在該區域內的連續停留時間
T_0	容忍之常規停留時間底限(計分起點)
T_1	判定為異常停留之連續停留時間滿分門檻

[3] L. H. Tsai, M. H. Huang, T. C. Chen, and J. C. Jian, “船舶監控預警系統之研究,” 交通部運輸研究所, 臺北市, 研究報告 108-009-7B00, 民國 108 年 2 月.

演算法：走私熱區暗船

- 實務應對情境：偵測走私船隻在進入高風險熱區前，刻意關閉 AIS 發射器以規避查緝的暗船模式。
- 核心物理機制：以 2 分鐘為基準生成虛擬歷史點，量化目標在走私熱區內的訊號缺失佔比。
- 威脅機率公式 (線性標準化)：

$$p = \frac{\text{走私區域內的虛擬歷史點數量}}{\text{實際歷史點數量} + \text{走私區域內的虛擬歷史點數量}}$$

$$\text{clamp}\left(\frac{p - p_{\text{free}}}{p_{\text{full}} - p_{\text{free}}}, 0, 1\right)$$

參數	定義
T	該模組關注之時間區間 (回溯時間範圍)
p	計算得出之目標於走私區域內的實際訊號缺失比例
p_{free}	容忍之自然訊號缺失比例底限 (計分起點)
p_{full}	判定為惡意規避之訊號缺失比例滿分門檻 (滿分點)

[5] F. Mazzarella, M. Vespe, D. Tarchi, G. Aulicino, and A. Vollero, "A novel anomaly detection approach to identify intentional AIS on-off switching," Expert Syst. Appl., vol. 78, 2017, doi: 10.1016/j.eswa.2017.02.011.



實驗

資料集



Marine Traffic 2026/2/7 ~ 2026/2/8 南海AIS資料集：

- 來源：Marine Traffic。
- 空間範圍：南海海域，經度 $110.3172^{\circ} \sim 119.5050^{\circ} \text{E}$ ，緯度 $10.0133^{\circ} \sim 22.5404^{\circ} \text{N}$ 。
- 時間區間：擷取自 2026/2/7 ~ 2026/2/8 的連續歷史資料。
- 資料量級：總計144073筆軌跡點，涵蓋1995條獨立船隻軌跡。
- 每筆資料重點欄位：

欄位	說明
MMSI	船隻識別碼
List	陣列，儲存該MMSI的多個歷史軌跡點

- List重點欄位：

欄位	說明
SHIPNAME	船隻名稱
TIMESTAMP	AIS發送時間戳，用以遞增排序List中的所有軌跡點
LAT	緯度
LON	經度
SOG	船隻對地速度
COG	船隻對地航向

資料集



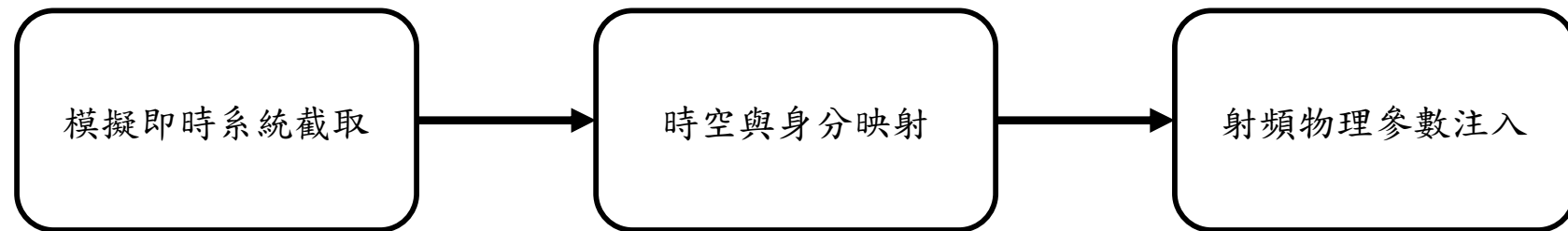
Marine Traffic 2026/2/7 ~ 2026/2/8 南海RF模擬資料集：

- 來源：由Marine Traffic 2026/2/7 ~ 2026/2/8 南海AIS資料集模擬而來。
- 空間範圍：南海海域，經度 $110.2876^{\circ} \sim 119.5165^{\circ}E$ ，緯度 $10.0168^{\circ} \sim 22.5516^{\circ}N$ 。
- 時間區間：擷取自 2026/2/7 ~ 2026/2/8 的連續歷史資料。
- 資料量級：共1995筆。
- 每筆資料重點欄位：

欄位	說明
timestamp_utc	RF偵測時間
latitude_deg	緯度
longitude_deg	經度
cand_1_mmsi	候選船隻識別碼
cand_1_name	候選船隻名稱

資料集

Marine Traffic 2026/2/7 ~ 2026/2/8 南海RF模擬資料集生成流程：



- 遍歷資料集中所有MMSI，僅提取每艘船隻之最新一筆AIS記錄，以模擬即時系統所接收到的最新串流監控數據。
- 將 AIS 原始之經緯度、時間戳記、船名與MMSI，直接映射至 RF 對應欄位，建立一對一的時空與身分對應資料。
- 為符合真實 RF 訊號格式，針對所有截獲點注入參考真實RF資料之固定雷達參數，包含頻率、脈衝寬度、脈衝重複頻率、準確度、波型、脈衝持續時間。

AIS欄位	RF欄位
MMSI	cand_1_mmsi
SHIPNAME	cand_1_name
TIMESTAMP	timestamp_utc
LAT	latitude_deg
LON	longitude_deg

評估指標

為評估系統在暗船識別及異常過濾上的效能，實驗中採用以下兩項評估指標：

- 身分識別覆蓋率：

- 定義：在面對 AIS 斷訊情境時，系統能透過 RF 異質資料成功完成對應，並維持目標已知狀態的船隻比例。目標是驗證系統防止高風險目標脫逃的情報攔截能力。
- 公式：
$$Coverage = \frac{N_{correlated}}{N_{masked}}$$
- $N_{correlated}$ ：系統成功比對時間差，並確實將狀態鎖定為暗船之目標數量。
- N_{masked} ：當下經歷 AIS 斷訊的總目標數量。
- 實務意義：數值越高，代表系統的情報韌性越強。能有效將未知的遺失轉化為確定暗船，解決單一資料來源盲區問題。

- 誤報降低率定義為：

- 定義：透過疊加航速驟降、航跡游蕩、定點停留、走私熱區暗船規則，相較於單一條件判定，能排除多少常規航行的無效警報雜訊。
- 公式：
$$Reduction Rate = \frac{N_{single} - N_{multi}}{N_{single}}$$
- N_{single} ：使用單一物理門檻判定系統所產生的原始警報總數量。
- N_{multi} ：整合四項物理規則並使用多維威脅計分後，系統最終篩選出的高風險目標數量。
- 實務意義：此為衡量警報收斂趨勢的指標，數值越高，代表系統越能有效排除常規航行雜訊，精準鎖定少數具備複合式軌跡特徵的關鍵目標。

實驗



- 實驗1 – 暗船身分識別測試
- 實驗2 – 多維規則消融與警報收斂實驗
- 實驗3 – 高風險目標軌跡之質化與對比分析

實驗1 - 暗船身分識別測試

- 目標/目的: 驗證本研究之時空關聯功能在面臨 AIS 斷訊時，對隱蔽目標之狀態重置能力與身分識別覆蓋率。
- 資料集:
 - Marine Traffic 2026/2/7 ~ 2026/2/8 南海AIS資料集
 - Marine Traffic 2026/2/7 ~ 2026/2/8 南海RF模擬資料集
- 資料前處理:
 - AIS惡意斷訊模擬: AIS資料集中每個MMSI的軌跡從最晚時間點移除兩小時的軌跡點[6, 7]，以模擬所有船隻當下全部發生惡意斷訊。
 - RF 觀測窗過濾機制: 為呈現當前最新海域狀態，系統以 RF 資料庫之最晚時間點 2026-02-08 23:59:57 為觀測基準，配合衛星 6 小時更新頻率進行回溯。有效關聯船隻由 48 小時全量資料 1995 艘，收斂至該 6 小時觀測窗內存在之 725 艘，確保前端保持顯示最新資料。

	原始資料	前處理後資料
獨立船隻軌跡數	1995	725

- 評估指標: 身分識別覆蓋率

$$Coverage = \frac{N_{correlated}}{N_{masked}}$$

- 比較對象: 單一 AIS 監控方式

- [6] World Economic Forum, FISH WISE, Global Fishing Watch, and Stanford Center for Ocean Solutions, “Supply Chain Risk (SCR) Project Technical Glossary and Methodology,” 2023.
- [7] J. H. Ford, D. Peel, D. Kroodsma, B. D. Hardesty, U. Rosebrock, and C. Wilcox, “Detecting suspicious activities at sea based on anomalies in Automatic Identification Systems transmissions,” PLOS ONE, vol. 13, no. 8, p. e0201640, Aug. 2018, doi: 10.1371/journal.pone.0201640.

實驗1 - 暗船身分識別測試

- 725艘AIS斷訊船隻實驗結果:

測試項目	覆蓋率
單一 AIS 監控方式	0% (725 艘全數判定為遺失)
本研究AIS + RF時空關聯	100% (725 艘精準標記為暗船)

- 實驗結論:
 - 突破硬體盲區: 成功將傳統依賴單一設備的未知訊號遺失，全數翻轉為具備實質情報價值的確定暗船狀態。
 - 完善綜合態勢感知: 證明本系統之批次關聯引擎具備 100% 零漏報之強健性。作為平行運作之獨立模組，完美補足了目標的即時隱匿狀態，與多維物理規則共同拼湊出完整的海事威脅輪廓。

實驗2 - 多維規則消融與警報收斂實驗

- 目標/目的: 驗證整合航速驟降、航跡游蕩、定點停留、走私熱區暗船四項物理規則後，相較於單一條件判定，能有效減少無效的異常警報，將原本海量的無效警報，精準收斂並鎖定至少數真正的高風險目標。
- 資料集: Marine Traffic 2026/2/7 ~ 2026/2/8的南海AIS資料集
- 資料前處理: 因多維規則在軌跡點數大於1時才能夠計算，因此先將只含有一個點的歷史軌跡去除

	原始資料	前處理後資料
軌跡點數	144073	143956
獨立船隻軌跡數	1995	1878

- 評估指標: 誤報降低率

$$Reduction Rate = \frac{N_{single} - N_{multi}}{N_{single}}$$

- 比較對象: 單一條件的AIS過濾方法

實驗2 - 多維規則消融與警報收斂實驗

- 前處理後的獨立船隻軌跡數: 1878

演算法	剩餘軌跡數	誤報降低率	演算法	剩餘軌跡數	誤報降低率
單一條件(航速驟降)	130	0%	單一條件(航跡游蕩)	300	0%
航速驟降 + 航跡游蕩	102	22%	航跡游蕩 + 航速驟降	102	66%
航速驟降 + 航跡游蕩 + 定點停留	9	93%	航跡游蕩 + 航速驟降 + 定點停留	9	97%
航速驟降 + 航跡游蕩 + 定點停留 + 走私熱區暗船	3	98%	航跡游蕩 + 航速驟降 + 定點停留 + 走私熱區暗船	3	99%

演算法	剩餘軌跡數	誤報降低率	演算法	剩餘軌跡數	誤報降低率
單一條件(定點停留)	534	0%	單一條件(走私熱區暗船)	631	0%
定點停留 + 航速驟降	22	96%	走私熱區暗船 + 航速驟降	60	90%
定點停留 + 航速驟降 + 航跡游蕩	9	98%	走私熱區暗船 + 航速驟降 + 航跡游蕩	50	92%
定點停留 + 航速驟降 + 航跡游蕩 + 走私熱區暗船	3	99%	走私熱區暗船 + 航速驟降 + 航跡游蕩 + 定點停留	3	99%



實驗2 - 多維規則消融與警報收斂實驗

- 實驗結論:
 - 實現高效收斂：成功解決傳統單一條件易引發之警報疲勞。整合速度驟降、遊蕩、停留、走私熱區暗船四項物理規則後，相較於單一條件判定，多維邏輯組合成功減少平均 98.75% 之無效警報，精準篩選出具備高風險行為的少數關鍵目標。
 - 驗證多維互補：消融實驗中每一階段的顯著下降，證明了這四個維度分別捕捉了海上高風險事件的不同物理面向。每疊加一項規則，皆能進一步剔除特定型態的常規雜訊，證明系統設計之規則皆具備獨特價值，無冗餘設計。



實驗3 - 高風險目標軌跡之質化與對比分析

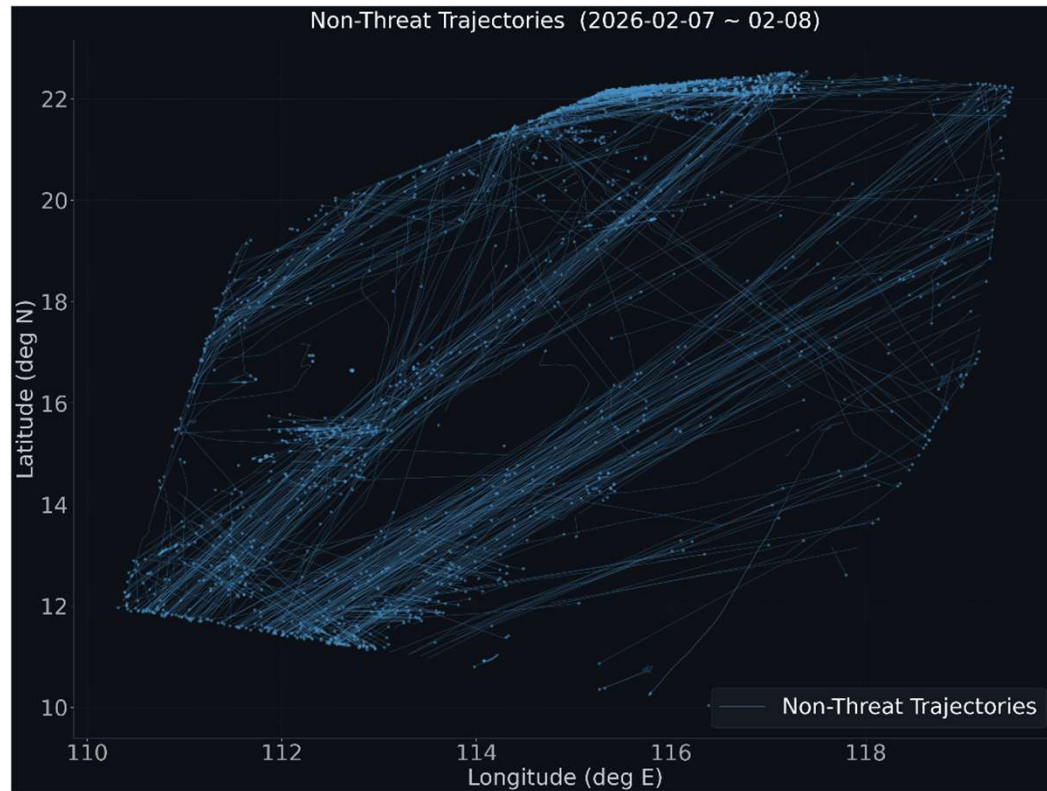
- 目標/目的: 對比實驗2篩選出之3條軌跡與常規航線，透過客觀物理特徵證明系統篩選結果嚴重偏離航運常理，驗證本系統輸出情資之實質調查價值。
- 資料集: Marine Traffic 2026/2/7 ~ 2026/2/8的南海AIS資料集
 - 經由實驗2篩選出之3條軌跡
 - 完全沒有觸發異常之軌跡
- 評估準則:
 - 學術基準設定：依據海事異常偵測領域之文獻定義[8, 9]，常規商用船隻受限於運輸經濟學與導航規範，其行為具備高度可預測性。
 - 常規航跡定義：理想情況下於既定航道或開闊海域保持恆定航速、採點對點直線或最短路徑航行。
 - 異常行為觸發條件：於非港口區域發生無故減速、不規則游蕩或長時間滯留。
- 本實驗將以此客觀物理標準，檢視系統所收斂之高風險目標，是否具備實質調查價值。

[8] B. Ristic, B. La Scala, M. Morelande, and N. Gordon, "Statistical analysis of motion patterns in AIS data: Anomaly detection and motion prediction," in Proc. 11th Int. Conf. Inf. Fusion, Cologne, Germany, 2008, pp. 40-46.

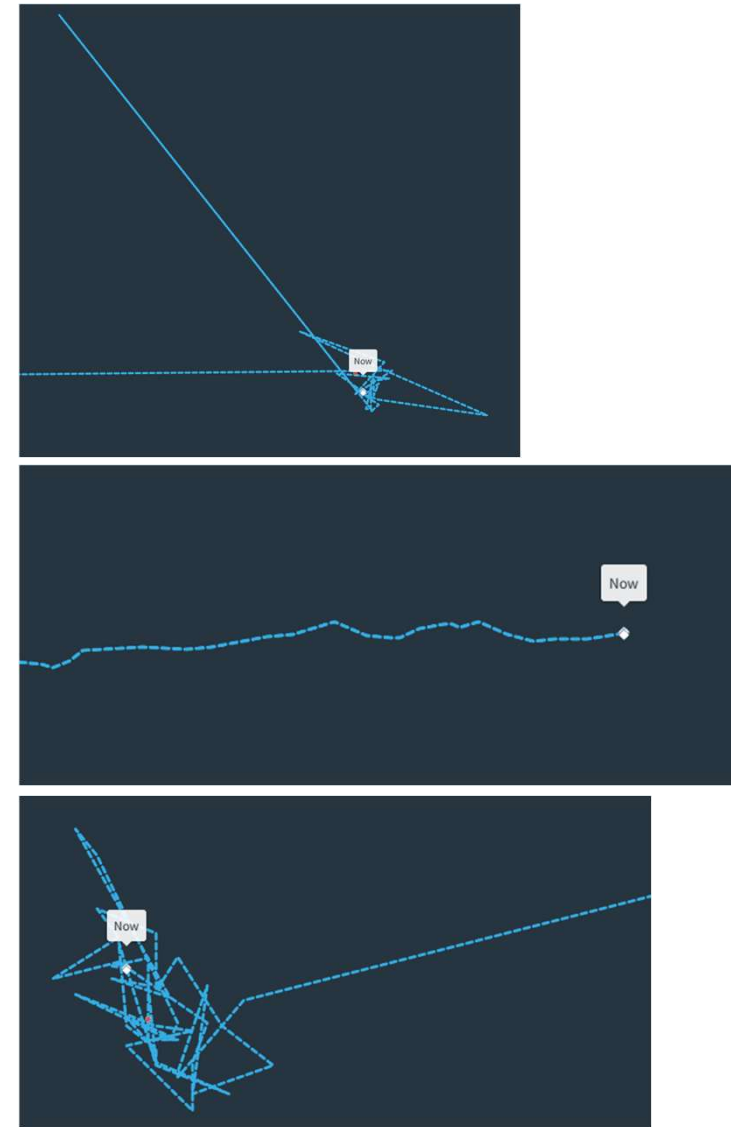
[9] G. Pallotta, M. Vespe, and K. Bryan, "Vessel pattern knowledge discovery from AIS data: A framework for anomaly detection and route prediction," Entropy, vol. 15, no. 6, pp. 2218-2245, Jun. 2013.

實驗3 - 高風險目標軌跡之質化與對比分析

- 資料集中未觸發異常之正常軌跡



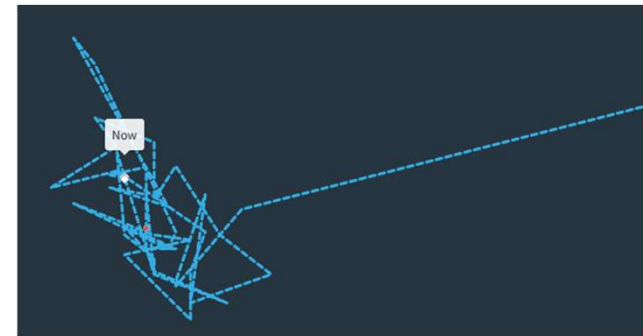
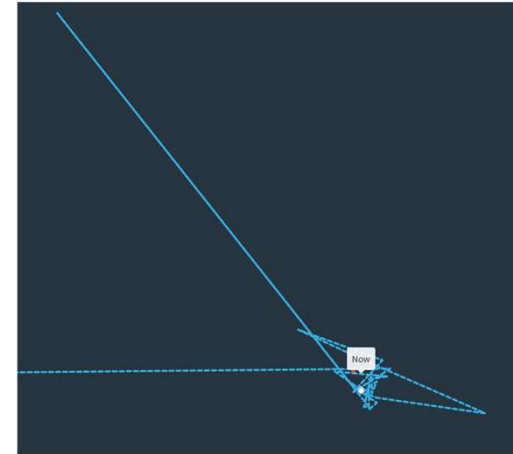
- 觸發異常的軌跡



實驗3 - 高風險目標軌跡之質化與對比分析

- 微觀行為與特徵剖析：
 - 異常軌跡：軌跡呈現不自然之銳角折返、密集纏繞、蛇行與不規則游蕩。
 - 無故滯留行為：於非港口之開放海域發生定點停留，推測可能正進行海上接駁或其他隱蔽性之異常作業。
- 實驗結論：
 - 具備高度可解釋性：透過客觀物理特徵對比，證明系統篩選之目標嚴重偏離常規航運常理。
 - 精準鎖定實質威脅：證實多維物理規則能精確收斂出具備高度後續調查價值之高風險實體。

- 觸發異常的軌跡





結論

結論



- 提升隱蔽目標之軌跡識別覆蓋率：成功建構 RF-AIS 關聯引擎。在 2 小時極端斷訊測試中，精準修補軌跡斷點，達成 100% 的暗船身分識別覆蓋率，改善傳統單一設備的監控盲區問題。
- 降低異常行為之誤報率：整合航速驟降、軌跡游蕩、定點停留、熱區暗船四項物理規則。經消融實驗證實，多維架構成功剔除常規航運干擾，減少 98.75% 的無效警報，強化海事查緝之資源效益。
- 具備高度調查價值之決策輔助：質化分析證實，系統篩選出之異常目標與常規航跡存在巨大差異，具備潛在之異常活動嫌疑，為海事單位提供高度後續調查價值之情報依據。

研究限制與未來展望

- 擴展多元異質感測源：未來可進一步整合合成孔徑雷達 (SAR) 衛星影像與沿岸雷達數據，針對無配備或全程關閉任何通訊設備之船隻，提供更全面之交叉比對能力。
- 發展 Rule-based 與 AI 混合協同架構：本系統目前採高解釋性之 Rule-based 物理規則。未來可進一步導入人工智慧技術，如圖神經網路 (GNN) 或時序模型 (LSTM/Transformer)，利用 AI 捕捉高維度隱含特徵之優勢，與物理規則互補，發展具備動態適應與預測能力之異常偵測模型。
- 全球尺度之即時串流運算架構：未來可將系統底層架構遷移至分散式串流處理框架，從區域型批次運算，擴展為具備全球海域即時監控能力之雲端戰情中樞。

論文引用



- [1] HI-Iberia, “SEDA,” [Online]. Available: <https://seda.hi-iberia.es/>.
- [2] Windward, “Power Your Organization with Windward Maritime AI™,” [Online]. Available: <https://windward.ai/>.
- [3] L. H. Tsai, M. H. Huang, T. C. Chen, and J. C. Jian, “船舶監控預警系統之研究,” 交通部運輸研究所, 臺北市, 研究報告 108-009-7B00, 民國 108 年 2 月.
- [4] W. M. Wijaya and Y. Nakamura, “Loitering behavior detection by spatiotemporal characteristics quantification based on the dynamic features of Automatic Identification System (AIS) messages,” *PeerJ Comput. Sci.*, vol. 9, Art. no. e1572, 2023, doi: 10.7717/peerj-cs.1572.
- [5] F. Mazzarella, M. Vespe, D. Tarchi, G. Aulicino, and A. Vollero, “A novel anomaly detection approach to identify intentional AIS on-off switching,” *Expert Syst. Appl.*, vol. 78, 2017, doi: 10.1016/j.eswa.2017.02.011.
- [6] World Economic Forum, FISH WISE, Global Fishing Watch, and Stanford Center for Ocean Solutions, “Supply Chain Risk (SCR) Project Technical Glossary and Methodology,” 2023.
- [7] J. H. Ford, D. Peel, D. Kroodsma, B. D. Hardesty, U. Rosebrock, and C. Wilcox, “Detecting suspicious activities at sea based on anomalies in Automatic Identification Systems transmissions,” *PLOS ONE*, vol. 13, no. 8, p. e0201640, Aug. 2018, doi: 10.1371/journal.pone.0201640.
- [8] B. Ristic, B. La Scala, M. Morelande, and N. Gordon, “Statistical analysis of motion patterns in AIS data: Anomaly detection and motion prediction,” in *Proc. 11th Int. Conf. Inf. Fusion*, Cologne, Germany, 2008, pp. 40-46.
- [9] G. Pallotta, M. Vespe, and K. Bryan, “Vessel pattern knowledge discovery from AIS data: A framework for anomaly detection and route prediction,” *Entropy*, vol. 15, no. 6, pp. 2218-2245, Jun. 2013.